

Solutions des Automatismes

Semaine 25 – Séances 1 à 3

Mars 2026

- 1.1** On applique la formule générale du conseil. Ici, $\mu = 3$ et la variance vaut $\sigma^2 = 4$, ce qui implique un écart-type $\sigma = \sqrt{4} = 2$. Par substitution directe, on obtient : $Z_n = \frac{S_n - 3n}{2\sqrt{n}}$.
- 2.1** Une propriété fondamentale du cours stipule que si deux variables aléatoires discrètes sont indépendantes, l'espérance de leur produit est égale au produit de leurs espérances respectives. On a donc de tête : $E(XY) = E(X) \times E(Y) = 2 \times 5 = 10$.
- 3.1** On utilise les règles de dérivation des fonctions composées de la forme $\cos(u)$. Pour $\frac{\partial f}{\partial x}$, y est constante : $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = -2 \sin(2x - y)$. Pour $\frac{\partial f}{\partial y}$, x est constante : $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -(-1) \sin(2x - y) = \sin(2x - y)$.
- 4.1** La présence du sinus empêche un calcul direct mais on réalise immédiatement un encadrement. Pour tout entier n , $-1 \leq \sin(n) \leq 1 \implies -\frac{n}{n^2+1} \leq u_n \leq \frac{n}{n^2+1}$. Comme les bornes encadrantes tendent vers 0 à l'infini (par croissances comparées ou équivalent), le théorème des gendarmes s'applique : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.
- 1.1 (J)** L'espérance vaut $np = 0.2n$. La variance vaut $np(1-p) = n \times 0.2 \times 0.8 = 0.16n$. L'approximation par la loi normale se fait donc via les paramètres : $\mathcal{N}(0.2n, 0.16n)$.
- 2.1 (J)** C'est une série géométrique dérivée classique associée à la raison $q = 1/2$. Comme $|1/2| < 1$, elle converge de façon absolue. Sa formule de somme donne : $\sum_{n=1}^{+\infty} n \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \frac{1}{(1-1/2)^2} = \frac{1}{(1/2)^2} = \frac{1}{1/4} = 4$.
- 3.1 (J)** L'inéquation est valide si et seulement si $2x - 3 > 0 \iff x > 3/2$. Par croissance de la fonction exponentielle, on résout : $\ln(2x - 3) < 0 \iff 2x - 3 < e^0 \iff 2x - 3 < 1 \iff 2x < 4 \iff x < 2$. En recoupant avec le domaine de définition, on obtient : $S =]3/2, 2[$.
- 4.1 (J)** La matrice A étant triangulaire inférieure, ses valeurs propres sont de façon immédiate ses coefficients diagonaux. On lit directement sur la diagonale : $\text{Sp}(A) = \{2, 3\}$.
- 1.1 (V)** En sommant les deux lignes du système, on élimine y : $2x = 14 \iff x = 7$. En soustrayant la seconde ligne de la première, on élimine x : $2y = 6 \iff y = 3$. Le couple solution unique est donc de tête : $(7, 3)$.
- 2.1 (V)** On développe ce déterminant par rapport à la deuxième ligne (ou la deuxième colonne) car elle contient deux zéros. En choisissant la ligne 2, seul le coefficient central 3 (qui est en position paire (2, 2), donc signe +) est à conserver : $\det(M) = 3 \times \det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$. On calcule ce sous-déterminant 2×2 : $1 \times 5 - 2 \times 4 = 5 - 8 = -3$. On conclut : $\det(M) = 3 \times (-3) = -9$.
- 3.1 (V)** D'après l'inégalité de Markov rappelée la semaine précédente, pour une variable positive : $P(X \geq 6) \leq \frac{E(X)}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.
- 4.1 (V)** Formule de dérivation d'une inverse de la forme $(1/u)' = -u'/u^2$. Avec $u(x) = x^2 + 1$ dont la dérivée est $u'(x) = 2x$, on obtient de façon immédiate : $x \mapsto -\frac{2x}{(x^2+1)^2}$.